

Memorial Descritivo da Instalação

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR)

Projeto FV PK

São Carlos, 16 de julho de 2026

Sumário

1 Escopo	3
2 Objetivo	3
3 Documentos em Anexo	3
4 Dados Preliminares	4
4.1 Identificação do Responsável	5
4.2 Identificação da Unidade Consumidora e Local de Instalação	5
4.2.1 Mapa de Localização do Local de Instalação e do Ramal de Entrada	6
4.3 Responsabilidade Técnica	6
5 Descritivo Técnico do Padrão de Entrada	6
6 Descritivo Técnico do Sistema de Geração	7
6.1 Generalidades	7
6.2 Módulos Fotovoltaicos	8
6.2.1 Informações mecânicas e elétricas	8
6.2.2 Aspecto físico do painel fotovoltaico	9
6.3 Estrutura Metálica	10
6.4 Inversor Interativo à Rede	11
6.5 Quadro de Proteção e Controle do Sistema Fotovoltaico (String Box)	14
6.5.1 Circuitos CC	14
6.5.2 Circuitos CA	14
6.6 Especificação dos Condutores	15
6.7 Aterramento	15
7 Estimativas de Geração e Desempenho	16
Anexos	17
Anexo 1 — Módulo Fotovoltaico	17
Anexo 2 — Inversor	19
Anexo 3 — Planta com Módulos	21
Anexo 4 — Diagrama Elétrico Unifilar	22

1 Escopo

Este documento apresenta a documentação técnica, conforme as normas técnicas válidas no Brasil, para o projeto do sistema de microgeração distribuída nomeado: Projeto FV Pedro. São aqui apresentados os dados e as informações técnicas sobre o projeto e a instalação, as especificações dos equipamentos, assim como as pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

2 Objetivo

O sistema fotovoltaico conectado à rede que será instalado na unidade consumidora residencial, a ser informada posteriormente, tem por finalidade principal ser um investimento que traz economia à conta de energia, sendo a unidade uma residência. As 2 finalidades do sistema instalado serão gerar energia elétrica e suprir consumo próprio de forma paralela à rede de distribuição de energia elétrica, e injetar créditos de energia elétrica excedentes na rede de distribuição, conforme é permitido pelas leis vigentes, dado que a capacidade de geração do sistema fotovoltaico é próxima ao consumo mensal médio da unidade consumidora.

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Seu marco legal é a Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que institui as diretrizes para a micro e minigeração distribuída e o próprio Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Em âmbito regulatório, aplicam-se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 — que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica — e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059, de 7 de fevereiro de 2023, que regulamenta a referida lei e aprimora as regras de conexão, faturamento e compensação da micro e minigeração distribuída, revogando, entre outras, as Resoluções Normativas nº 482/2012 e nº 687/2015. O projeto aqui apresentado segue as determinações dessas normas, bem como os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST), aprovados pela Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de dezembro de 2021 (em especial o Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição), e as normas técnicas vigentes para instalações elétricas em baixa tensão (ABNT NBR 5410:2004), proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (ABNT NBR 5419:2015), sistemas fotovoltaicos (FV) – características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição (ABNT NBR 16149:2013), sistemas fotovoltaicos (FV) – características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – procedimento de ensaio de conformidade (ABNT NBR 16150:2013) e procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (ABNT NBR IEC 62116:2012).

O projeto elétrico segue à risca as determinações da concessionária de energia elétrica local, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), por meio da norma específica para o acesso à rede pública de distribuição de energia elétrica sob sua operação: "Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica" (GED-15303), na versão vigente na data de apresentação deste projeto.

3 Documentos em Anexo

1. Módulo fotovoltaico LR5-72HPH-550M
2. Inversor WEG SIW300H M050 L1
3. Planta de localização dos módulos fotovoltaicos
4. Diagrama elétrico unifilar

4 Dados Preliminares

A tabela abaixo apresenta as informações preliminares sobre o sistema FV conectado à rede: a potência nominal máxima (em condições ideais de funcionamento), os dispositivos utilizados na concepção do sistema e seus respectivos fabricantes e modelos. As folhas de dados (datasheets) dos principais componentes fazem parte dos anexos.

Nome para registro do sistema	Sistema FV PK
Potência-pico do sistema FV (kWp)	5,5 kWp
Fabricante e modelo dos módulos	Longi Solar LR5-72HPH-550M
Tecnologia dos módulos	Silício monocristalino dopado com Gálio
Quantidade total de módulos	10
Módulos em série por fileira (string)	5
Fileiras (strings) em paralelo por painel	2
Nº total de fileiras (strings)	2
Fabricante do(s) inversor(es)	WEG
Modelo do(s) inversor(es)	WEG SIW300H M050 L1
Potência nominal total do(s) inversor(es)	5 kW
Quantidade de inversores	1
Fabricante da estrutura de fixação	Globo Brasil
Fabricante do cabo solar CC (módulos–inversor)	Condumax
Fabricante do cabo CA (inversor–quadro geral)	Prysmian
Fabricante da chave seccionadora CC / disjuntor CA	BENY (CC) / WEG (CA)
Fabricantes dos DPS	TOMZN (CC) e CLAMPER (CA)

Data de instalação (previsão)	[xx/xx/2026]
Data de comissionamento (previsão)	[após a instalação]

4.1 Identificação do Responsável

O responsável pela operação e manutenção do sistema fotovoltaico conectado à rede para geração própria está identificado na tabela a seguir:

Nome	Pedro Augusto dos Santos Kzan
Endereço	-
Cidade e Estado	São Carlos, SP
CPF	-
Telefone	-
E-mail	pedroaskzan@gmail.com

4.2 Identificação da Unidade Consumidora e Local de Instalação

O sistema fotovoltaico será instalado na unidade consumidora identificada na tabela abaixo:

Número da unidade consumidora	[número da UC]
Endereço do local de instalação	-
CEP	-
Cidade e Estado	São Carlos, SP
Titular / razão social	[titular]
CPF / CNPJ	-
Telefone	-
E-mail	pedroaskzan@gmail.com
Latitude (local de instalação)	23°S
Longitude (local de instalação)	48°O
Altitude	856 m (referência São Carlos)
Temperatura média	21,73 °C (referência São Carlos)
Umidade relativa (média anual)	64,36 % (referência São Carlos)
Finalidade de uso da UC	Residencial

Classe da UC	Grupo B Residencial
Tipo de ligação	bifásico
Potência instalada / disponibilizada	5kVA

4.2.1 Mapa de Localização do Local de Instalação e do Ramal de Entrada

[Figura 4.1 — Mapa de localização do local de instalação e do ramal de entrada (inserir imagem)]

4.3 Responsabilidade Técnica

O profissional responsável pela elaboração do projeto e instalação do sistema de geração própria é identificado abaixo, juntamente com suas atribuições e número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Responsável pelo projeto técnico	Pedro Augusto dos Santos Kzan
Número de registro (CREA)	-
Endereço	-
Telefone	-
ART do projeto	-

5 Descritivo Técnico do Padrão de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora já se encontra no padrão da concessionária CPFL – Fornecimento em Baixa Tensão. A ligação entre a rede da concessionária CPFL e a caixa de medição da unidade consumidora é do tipo aérea, bifásica a três condutores (duas fases e neutro), com tensão de fornecimento de 220/127 V. Como a tensão de fornecimento é inferior a 2,3 kV, a unidade consumidora é do Grupo B, subclasse residencial (B1), à qual se aplica o custo de disponibilidade correspondente a 50 kWh/mês.

No lado da rede da concessionária, os cabos estão sustentados pelo poste da linha de distribuição (nº do poste: [inserir]). No lado da unidade consumidora, o ramal de entrada é ancorado junto à caixa de medição padrão CPFL, na qual estão instalados o medidor de energia e a proteção geral da instalação, constituída por disjuntor bipolar do fabricante WEG, com corrente nominal de 32 A e curva C. A ligação entre a caixa de medição e o quadro geral (QG) da unidade consumidora é realizada por quatro condutores de 6 mm² (4#6 mm²). Com a conexão da microgeração distribuída, o medidor existente será substituído pela concessionária por medidor bidirecional, apto a registrar separadamente a energia ativa consumida e a energia ativa injetada na rede. Demais detalhes do padrão de entrada podem ser consultados no Diagrama Elétrico Unifilar, em anexo.

No ramal de entrada serão colocadas placas de advertência, confeccionadas em aço inoxidável ou alumínio anodizado. Uma vez que o ponto de entrega de energia é aéreo, esta placa será afixada de forma permanente junto à caixa de medição, de modo visível a partir da via pública, com os dizeres “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, com gravação indelével.



Figura 5.1 — Placa de advertência a ser fixada no ramal de entrada

O mapa de localização do local de instalação do sistema fotovoltaico e do ramal de entrada da unidade consumidora, assim como as coordenadas geográficas, estão apresentados na Seção 4.2.

6 Descritivo Técnico do Sistema de Geração

O presente sistema de microgeração distribuída utiliza a tecnologia dos sistemas fotovoltaicos para a geração de energia. Uma vez que a capacidade de geração do sistema é próxima ao consumo médio mensal da unidade consumidora, a compensação de energia elétrica é uma das finalidades principais do sistema. De fato, o sistema fotovoltaico tem potência-pico instalada de 5,5 kWp, associada a um inversor de 5 kW de potência nominal.

Um sistema fotovoltaico é um gerador de energia elétrica baseado no efeito fotovoltaico (transformação de luz em corrente elétrica no interior de materiais semicondutores). O sistema fotovoltaico aqui apresentado é do tipo conectado à rede, cuja principal característica é possuir um dispositivo automatizado de condicionamento de potência e acoplamento à rede, capaz de sincronizar automaticamente a geração (em corrente contínua) das células fotovoltaicas em corrente alternada, de acordo com os valores de frequência e tensão da rede à qual está conectado.

O sistema fotovoltaico conectado à rede possui sistema de proteção contra ilhamento, relés e temporizadores para sincronismo, e controle de frequência, tensão e fator de potência. Todas essas funcionalidades são implementadas através do inversor interativo à rede, que é o componente principal do sistema, responsável pelo gerenciamento, controle e coleta de dados operacionais. Devido às características do dispositivo de condicionamento de potência, o sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) é totalmente dependente da rede, não funcionando de forma autônoma.

6.1 Generalidades

O sistema fotovoltaico apresentado possui potência-pico (potência total do conjunto de módulos fotovoltaicos em condições de laboratório) de 5.500 Wp, e é interligado à rede através de um inversor interativo, que ajusta a potência gerada pelo arranjo fotovoltaico às

condições de frequência e tensão da rede pública de distribuição. A potência máxima injetada na rede é limitada pela potência nominal do inversor (5.000 W). O sistema é formado pelos seguintes elementos:

- Módulos fotovoltaicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos;
- Inversor interativo à rede;
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de controle e proteção CC e CA.

6.2 Módulos Fotovoltaicos

6.2.1 Informações mecânicas e elétricas

O gerador fotovoltaico é composto por 10 módulos fotovoltaicos da fabricante Longi Solar, modelo LR5-72HPH-550M, cujas características elétricas e mecânicas são mostradas abaixo.

Características elétricas

Potência máxima (pico)	550 W
Tensão em potência máxima (V_{mp})	41,95 V
Corrente em potência máxima (I_{mp})	13,12 A
Tensão em circuito aberto (V_{oc})	49,80 V
Corrente de curto-circuito (I_{sc})	13,98 A
Tolerância de potência	0 ~ +5 W
Coef. de temperatura da potência	-0,35 %/°C
Coef. de temperatura da tensão	-0,27 %/°C
Coef. de temperatura da corrente	0,048 %/°C
Temperatura nominal de funcionamento (NOCT)	45 ± 2 °C

Características mecânicas

Altura	2256 mm
Largura	1133 mm
Profundidade	35 mm
Peso	27,2 kg
Quantidade de células	144 (arranjo 6x24 em tecnologia Half-Cell)

Tipo de células	Silício monocristalino (dopado com gálio)
Estrutura externa (fixação)	Liga de alumínio anodizado
Terminais de acesso	Caixa de junção IP68 com (com 3 diodos de bypass) e cabos de 4mm ²

Os módulos fotovoltaicos possuem, ligados à sua caixa de conexão, um par de cabos com dupla isolamento adequados para até 1,5 kV CC, com seção transversal de 4 mm² e comprimento aproximado de 140 cm, em cuja extremidade é integrado um conector padrão tipo-4 (compatível com MC4), que permite a interligação segura e impermeável. Não é necessária uma caixa de junção intermediária no telhado, pois o cabeamento do arranjo (string) é conectado diretamente ao quadro de proteção (String Box), ao lado do inversor interativo, que possui o dispositivo de proteção contra surtos (DPS), fusíveis e a chave seccionadora geral CC.



Figura 6.1 — Detalhe dos conectores tipo-4 (MC4)

O módulo fotovoltaico em questão possui certificação compulsória do INMETRO, estando registrado sob o número **003217/2024**, atendendo plenamente aos requisitos de eficiência e segurança vigentes. As folhas de dados (datasheets) do módulo encontram-se em anexo.

Q Detalhes do Registro 003217/2024			
Status Ativo	DYNAMIS IMPORTADORA LTDA Doutor Pedro Ferreira, 333 SALA 2005 Cep:88301-030 CENTRO - Itajaí - SC Tel: 864009696199 - louise@longi.com.br - CNPJ: 10.384.567/0004-05		
Concessão 14/03/2024	Programa de Avaliação da Conformidade Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)		
	Portaria Inmetro nº 4 de 04/01/2011	Nome de Família Módulo - Longi Solar - mono Si - Monofacial - 2,58	Certificado Não aplicável
	Fabricante: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.		
			Modelo da Avaliação da Conformidade Não aplicável

Figura 6.2 — Certificado do INMETRO – Módulo Fotovoltaico Longi Solar LR5-72HPH-550M

6.2.2 Aspecto físico do painel fotovoltaico

Os módulos fotovoltaicos serão instalados sobre o telhado da unidade consumidora (ver Seção 4.2.1 – Mapa de Localização).

Os módulos fotovoltaicos serão distribuídos em duas strings. Cada string é formada por 5 módulos associados eletricamente em série, fornecendo, em corrente contínua, tensão de operação no ponto de máxima potência de aproximadamente 210 V em condições padrão de ensaio. A tensão máxima em circuito aberto da string, corrigida para a temperatura mínima local de 5 °C, é de 263 V — valor inferior à máxima tensão de entrada do inversor (600 V) e adotado como referência para o dimensionamento dos dispositivos de proteção CC (Seção 6.5.1). A tensão gerada pela associação em série varia de acordo com o nível de radiação solar incidente; de qualquer forma, havendo iluminação, sempre haverá tensão entre os terminais dos módulos, o que requer cuidados especiais durante inspeções e manutenções. O painel fotovoltaico ocupará a área total de aproximadamente 25,6 m², com peso total de 272 kg sobre a estrutura do telhado da edificação.

6.3 Estrutura Metálica

A fixação dos módulos fotovoltaicos ao telhado da unidade consumidora será feita por estrutura metálica de suporte em aço galvanizado, para evitar corrosão por intempéries. Sobre esta estrutura serão fixados os perfis de alumínio, onde por sua vez serão apoiados os módulos fotovoltaicos, presos por grampos terminais/intermediários de liga de alumínio anodizado. Estas estruturas de apoio são calculadas considerando o peso da carga de vento para a área em questão e a altitude da instalação. Os pontos de fixação são calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as recomendações do fabricante. Os módulos serão instalados com inclinação de 28° em relação à horizontal e orientação voltada ao Norte geográfico, valores adotados para maximizar a captação anual de irradiação solar na latitude do local.



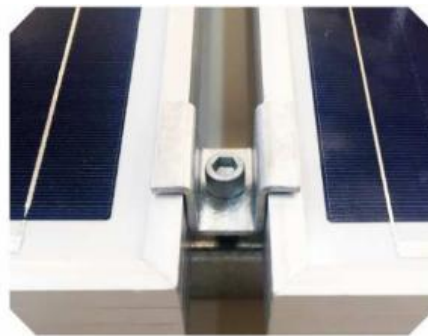
Figura 6.3 — Detalhe da estrutura de aço galvanizado para suporte dos módulos



Figura 6.4 — Detalhe do perfil de alumínio para fixação dos módulos



(a) Grampo terminal.



(b) Grampo intermediário.

Figura 6.5 — Grampos (terminal e intermediário) para fixação dos módulos no perfil de alumínio

Toda a estrutura metálica de suporte será solidariamente aterrada com os módulos fotovoltaicos, utilizando-se o sistema de aterramento da unidade consumidora.

6.4 Inversor Interativo à Rede

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada nos módulos fotovoltaicos em corrente contínua (CC) na forma de corrente alternada (CA) para entregar à rede. O inversor interativo possui os sistemas de proteção necessários à conexão à rede já implementados em seu hardware e software. Os sistemas de proteção eletrônicos são descritos a seguir:

- Anti-ilhamento;
- Proteção contra falha na rede;
- Proteção de sub e sobretensão;
- Proteção de sub e sobrefrequência;
- Proteção de sobrecorrente;
- Sistema de sincronismo digital automático;
- Elemento de desconexão automático;

- Medição de isolamento CC;
- Monitoramento de correntes residuais;
- Proteção contra polaridade CC invertida;
- Proteção contra sobretemperatura;
- Proteção contra arco elétrico (AFCI);
- Supressores de surto CC e CA tipo II integrados.

O inversor interativo não deve ser desconectado da rede, exceto durante testes ou manutenção. A justificativa é o modo de funcionamento do inversor, que mesmo em períodos de baixa ou nula insolação continua monitorando a rede de distribuição, somente injetando corrente na rede pública após a leitura dos parâmetros da rede. Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede CA, o inversor deixa de fornecer energia CA, evitando o funcionamento em ilha — garantia de segurança para os trabalhadores de manutenção da rede. Uma vez restabelecidos os valores de tensão e frequência à normalidade, o inversor se reconecta à rede automaticamente.

Dados do inversor — SIW300H M050 L1 (entrada CC)

Potência de entrada máxima (FV)	7.500 W
Máxima tensão de entrada	600 V
Faixa de tensão de MPPT	80 V – 600 V
Faixa de tensão de MPPT em máxima potência	90 V – 560 V
Tensão de partida	100 V
Número de rastreadores MPPT	2
Número máximo de entradas por MPPT	1
Máxima corrente de entrada	MPPT1 = 12,5 A; MPPT2 = 12,5 A
Máxima corrente de curto-circuito por MPPT	18 A
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless (sem chave seccionadora CC integrada)

Saída CA

Potência nominal de saída	5000 W
Potência aparente máxima	5.500 VA
Faixa de tensão de funcionamento (rede)	Não especificada no datasheet (ajuste conforme ABNT NBR 16149)
Tensão nominal de funcionamento	220 V / 230 V
Máxima corrente de saída	25 A

Faixa de frequência de operação	Não especificada no datasheet (ajuste conforme ABNT NBR 16149)
Frequência nominal	50 Hz / 60 Hz
Fator de potência nominal	0,8 adiantado a 0,8 atrasado (ajustável)
Tipo de conexão à rede	Monofásica
Distorção harmônica total	≤ 3 %

Características mecânicas e certificações

Topologia	Sem transformador
Eficiência máxima / europeia	98,4 % / 97,8 %
Altura	365 mm
Largura	365 mm
Profundidade	156 mm
Peso	12,3 kg
Grau de proteção	IP 65
Local de instalação	Interno / externo (adequado a intempéries devido ao grau IP65)
Faixa de temperatura ambiente	-25 °C – +60 °C
Método de arrefecimento	Convecção natural
Umidade relativa permitida	0 – 100 % (sem condensação)
Certificações	ABNT NBR 16149, NBR IEC 62116, EN IEC 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4 e EN 61000-3-2/3/11/12

Tanto o lado de corrente contínua (CC) quanto o lado de corrente alternada (CA) do inversor serão conectados ao quadro de proteção e controle do sistema fotovoltaico (String Box). O lado CC da String Box será conectado ao painel fotovoltaico e o lado CA, com tensão de saída de 220 V, será conectado à rede elétrica com tensão fase-fase (F-F) de 220 V. O inversor WEG SIW300H M050 L1 possui certificação compulsória do INMETRO, com número de registro 005433/2020, concedido em 02/09/2020 e ativo na data de apresentação deste projeto, no âmbito do Programa de Avaliação da Conformidade para sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (Portaria Inmetro nº 4, de 04/01/2011). As folhas de dados (datasheets) do inversor encontram-se em anexo.

Q Detalhes do Registro 005433/2020			
Status Ativo	WEG Equipamentos Elétricos S/A Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 4751 Cep:88311-500 Salseiros - Itajaí - SC Tel: (47) 3276.7828 - konzen@weg.net - CNPJ: 07.175.725/0010-50		
	Programa de Avaliação da Conformidade Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)		
Concessão 02/09/2020	Portaria Inmetro nº 4 de 04/01/2011	Nome de Família Monofásico / 5000W	Certificado Não aplicável
Modelo da Avaliação da Conformidade Não aplicável			
Fabricante: Huawei Technologies Co., Ltd.			

Figura 6.6 — Certificado do INMETRO – Inversor WEG SIW300H M050 L1

6.5 Quadro de Proteção e Controle do Sistema Fotovoltaico (String Box)

Para o controle e proteção dos equipamentos do sistema fotovoltaico serão incorporados circuitos CC (corrente contínua) e CA (corrente alternada) instalados em quadro elétrico, comumente chamado de String Box. Ambos os circuitos são separados dentro da String Box, sendo cada um devidamente identificado externamente por etiqueta termoplástica. Os dispositivos possuem sistema de fixação padrão DIN. A localização destes dispositivos nos circuitos pode ser consultada no Diagrama Elétrico Unifilar, anexo a este documento.

6.5.1 Circuitos CC

Fusíveis: serão do tipo cartucho rápido do fabricante ABB, modelo E9F10GG25, de dimensões 10,3×38 mm, com corrente nominal de 25 A, tensão nominal de 500 V e capacidade de interrupção de 120 kA. O dimensionamento atende aos critérios adotados de corrente nominal $\geq 1,56 \times I_{sc}$ do módulo ($1,56 \times 13,98 \text{ A} = 21,8 \text{ A}$) e tensão nominal $\geq V_{oc}$ da string (263 V). O porta-fusível será do tipo caixa moldada, modelo WSI 25/1 10×38 1 kV do fabricante Weidmüller, para corrente de até 30 A.

Chave seccionadora CC: chave seccionadora solar de 4 polos do fabricante BENY, com corrente nominal de 32 A e tensão máxima nominal de operação de 1000 V. O dimensionamento atende aos critérios adotados de tensão nominal $\geq 1,25 \times V_{oc}$ da string ($1,25 \times 263 \text{ V} = 328,8 \text{ V}$) e corrente nominal $\geq I_{sc}$ total das strings em paralelo ($2 \times 13,98 \text{ A} = 27,96 \text{ A}$).

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – CC: será utilizado um modelo para cada string (5 módulos), do fabricante TOMZN, específico para sistemas fotovoltaicos, com tensão máxima de operação contínua (U_c) de 500 Vcc, corrente nominal de descarga (I_n) de 20 kA e classe (tipo) II. O dimensionamento atende aos critérios adotados de $U_c \geq 1,2 \times V_{oc}$ da string ($1,2 \times 263 \text{ V} = 315,6 \text{ V}$) e I_n de 20 kA, valor recomendado para regiões com índice cerâmico médio a alto.

6.5.2 Circuitos CA

Disjuntor termomagnético: disjuntor bipolar do fabricante WEG, com corrente nominal de 32 A e curva C. O dispositivo é adequado ao sistema, uma vez que a tensão de operação na saída do inversor é de 220 V e sua corrente máxima de saída é de 25 A, o que resulta em corrente nominal mínima de $1,25 \times 25 \text{ A} = 31,25 \text{ A}$ para o disjuntor; o valor de 32 A adotado é, ao mesmo tempo, inferior à capacidade de condução de corrente do condutor de 6 mm² utilizado no circuito CA, garantindo também a proteção deste condutor.

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – CA: DPS do fabricante CLAMPER, com cartucho extraível, instalado após o inversor, com corrente nominal de descarga (I_n) de 20 kA, tensão máxima de operação contínua (U_c) de 275 Vca e classe II. O dimensionamento atende aos critérios adotados de $U_c \geq 1,1 \times$ tensão nominal da rede (255 V), I_n de 20 kA para a região de São Carlos e nível de proteção (U_p) inferior à suportabilidade do equipamento a proteger.

6.6 Especificação dos Condutores

Os condutores CC para ligação entre uma string do painel fotovoltaico e a caixa de proteção (ao lado do inversor) são do fabricante Condumax, modelo Cabo Solarmax Flex SN – FV 0,6/1 kV, com isolamento para tensão nominal de 1.000 V em corrente contínua e temperatura de trabalho máxima de 120 °C em regime contínuo, o que os torna ideais para ficarem sobre o telhado e abaixo dos módulos. A seção transversal adotada é de 6 mm², como estimativa de projeto. Estima-se um comprimento aproximado de 50 metros de cabo solar por polo. O condutor será alojado em eletroduto sealtubo flexível metálico de 1", partindo do telhado onde serão instalados os módulos até o ambiente onde estão instalados a String Box e o inversor; o trecho final será alojado em canaleta de 7×3 cm, embutida na parede deste ambiente.

Os condutores CA para a ligação da String Box ao inversor, da String Box ao quadro de distribuição de força e luz e para o sistema de aterramento são do fabricante Prysmian, modelo Superastic BWF Antiflam 750 V, com seção transversal de 6 mm², adotada como estimativa de projeto e conforme indicado no Diagrama Elétrico Unifilar em anexo. Este condutor será alojado na mesma canaleta de 7×3 cm; a canaleta possui duas divisórias, de forma que os condutores CA e CC percorram divisórias distintas. Os condutores CC e CA seguem as cores padrão da NBR 5410:

- Condutor CC – polo positivo: vermelho;
- Condutor CC – polo negativo: preto;
- Condutor CA – fase: vermelho;
- Condutor CA – neutro: azul;
- Condutor de proteção (terra): verde.

6.7 Aterramento

A instalação de aterramento cumpre a norma ABNT NBR 5419 (proteção de estruturas contra descargas atmosféricas). Toda peça condutora da instalação elétrica que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que eventual ou acidentalmente possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos. A este aterramento se conectarão a estrutura de fixação dos módulos fotovoltaicos (inclusive a moldura de alumínio dos próprios) e o borne de aterramento do inversor. O sistema de aterramento da instalação fotovoltaica será interligado ao sistema de aterramento principal da instalação.

O aterramento está presente em diversos sistemas de proteção da instalação fotovoltaica: proteção contra choques, contra descargas atmosféricas, contra sobretensões, proteção de linhas de sinais, equipamentos eletrônicos e proteção contra descargas eletrostáticas. O valor da resistência de aterramento será tal que qualquer massa não possa apresentar tensões de contato superiores a 25 V (situação 2 – Tabela C.2 da ABNT NBR 5410:2004). A NBR 5419 recomenda uma resistência de terra com valor máximo de 10 Ω; para isso, é necessário conhecer o tipo e a resistividade do solo e as opções de aterramento.

7 Estimativas de Geração e Desempenho

Apesar de a potência-pico do SFCR ser de 5.500 Wp, as características elétricas dos módulos sofrem variações devido à temperatura e à potência da radiação solar, e a potência efetivamente injetada na rede é limitada pela potência nominal do inversor (5.000 W). Por essa razão, e de forma conservadora, as estimativas a seguir adotam a potência nominal do inversor como potência útil do SFCR e uma eficiência global do sistema de 80 %, valor que engloba as perdas por temperatura, sujidade, cabeamento, mismatch, sombreamento e conversão CC/CA.

A cidade de São Carlos possui média anual de irradiação solar de 5,21 kWh/m²/dia (5,21 horas de sol-pico); esse valor, multiplicado pela potência útil do SFCR e pela eficiência global do sistema, resulta em geração média diária de aproximadamente 20,8 kWh, correspondente a uma média mensal de aproximadamente 625 kWh e a um total anual de aproximadamente 7.502 kWh. O consumo médio mensal da unidade consumidora é de 641 kWh, de modo que o sistema atende a aproximadamente 97,5 % do consumo. A distribuição da geração média mensal ao longo do ano é apresentada no gráfico a seguir.

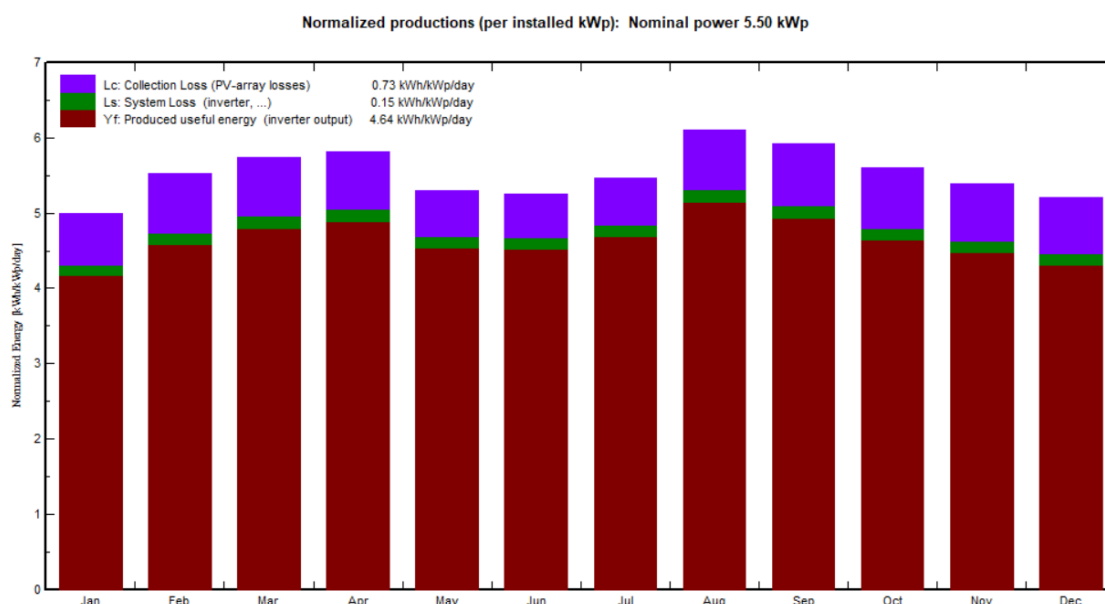


Figura 7.1 — Estimativa de geração de energia mensal do SFCR.

É importante salientar que a geração elétrica de um sistema fotovoltaico varia conforme a disponibilidade solar (e a temperatura ambiente) do local de instalação; como esse recurso natural é extremamente variável, a geração também o é. As estimativas acima baseiam-se nos dados de irradiação solar obtidos do banco de dados SunData, do CRESESB/CEPEL. O Fator de Desempenho (Performance Ratio), a mais importante medida de desempenho de um sistema fotovoltaico, é estimado em 80 % para este projeto.

Anexos

Anexo 1 — Módulo Fotovoltaico

Hi-MO 5m

LR5-72HPH 525~550M

- Based on M10-182mm wafer, best choice for ultra-large power plants
- Advanced module technology delivers superior module efficiency
 - M10 Gallium-doped Wafer • Smart Soldering • 9-busbar Half-cut Cell
- Excellent outdoor power generation performance
- High module quality ensures long-term reliability

12 12-year Warranty for Materials and Processing

25 25-year Warranty for Extra Linear Power Output

Complete System and Product Certifications

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO 9001:2008: ISO Quality Management System

ISO 14001: 2004: ISO Environment Management System

TS62941: Guideline for module design qualification and type approval

OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety

LONGi



Hi-MO 5m

LR5-72HPH 525~550M

21.5%
MAX MODULE
EFFICIENCY

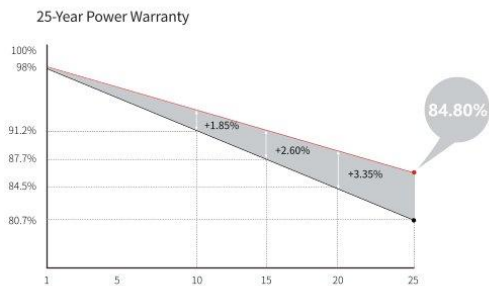
0~+5W
POWER
TOLERANCE

<2%
FIRST YEAR
POWER DEGRADATION

0.55%
YEAR 2-25
POWER DEGRADATION

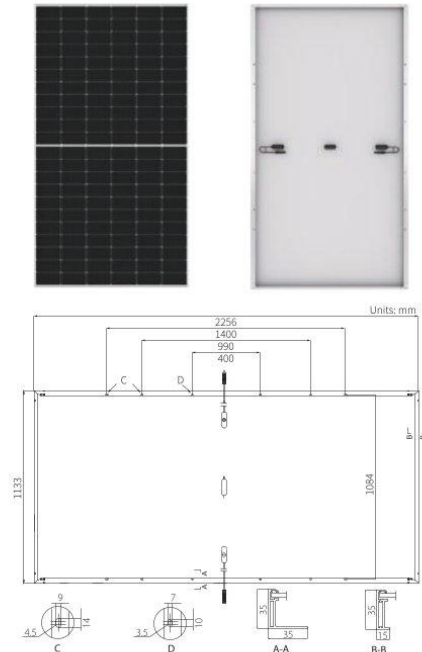
HALF-CELL
Lower operating temperature

Additional Value



Mechanical Parameters

Cell Orientation	144 (6×24)
Junction Box	IP68, three diodes
Output Cable	4mm ² , positive 400 / negative 200mm length can be customized
Glass	Single glass, 3.2mm coated tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy frame
Weight	27.2kg
Dimension	2256 × 1133 × 35mm
Packaging	31pcs per pallet / 155pcs per 20' GP / 620pcs per 40' HC



Electrical Characteristics

	STC : AM1.5 1000W/m ² 25°C					
Power Class	525	530	535	540	545	550
Maximum Power (P _{max} /W)	525	530	535	540	545	550
Open Circuit Voltage (V _{oc} /V)	49.05	49.20	49.35	49.50	49.65	49.80
Short Circuit Current (I _{sc} /A)	13.65	13.71	13.78	13.85	13.92	13.98
Voltage at Maximum Power (V _{mp} /V)	41.20	41.35	41.50	41.65	41.80	41.95
Current at Maximum Power (I _{mp} /A)	12.75	12.82	12.90	12.97	13.04	13.12
Module Efficiency(%)	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5

Operating Parameters

Operational Temperature	-40°C ~ +85°C
Power Output Tolerance	0 ~ +5 W
V _{oc} and I _{sc} Tolerance	±3%
Maximum System Voltage	DC1500V (IEC/UL)
Maximum Series Fuse Rating	25A
Nominal Operating Cell Temperature	45 ± 2°C
Protection Class	Class II
Fire Rating	UL type 1 or 2

Mechanical Loading

Front Side Maximum Static Loading	5400Pa
Rear Side Maximum Static Loading	2400Pa
Hailstone Test	25mm Hailstone at the speed of 23m/s

Temperature Ratings (STC)

Temperature Coefficient of I _{sc}	+0.048% /°C
Temperature Coefficient of V _{oc}	-0.270% /°C
Temperature Coefficient of P _{max}	-0.350% /°C

LONGi

Floor 19, Lujiazui Financial Plaza, Century Avenue
826, Pudong Shanghai, China
Tel: +86-21-80162606
Web: en.longi-solar.com

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. LONGi reserves the right of final interpretation. (20201231V12)

Anexo 2 — Inversor

SIW300H M020 / M030 / M040 / M050 / M060 L1

INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO



		SIW300H M020 L1	SIW300H M030 L1	SIW300H M040 L1	SIW300H M050 L1	SIW300H M060 L1
PROTEÇÕES						
Proteção AFCI	Sim					
Proteção anti-ilhamento	Sim					
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim					
Monitoramento da isolamento	Sim					
Supressor de surto CC / CA	Sim (tipo II)					
Monitoramento de correntes residuais	Sim					
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim					
Proteção contra curto-circuito CA	Sim					
Proteção contra sobretensão CA	Sim					
Proteção de sobrecorrente CC	Topologia Fuseless					
Proteção contra sobretemperatura	Sim					
GERAL						
Faixa de temperatura de operação	-25 ~ 60 °C					
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)					
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m					
Resfriamento	Convecção natural					
Display	LEDs + APP					
Comunicação	RS485, Wi-Fi					
Configuração / Monitoramento	APP					
Peso (incluindo suporte de montagem)	12,3 kg					
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	365 x 365 x 156 mm					
Grau de proteção	IP65					
Modo de operação	On-Grid, Grid-Zero, Off-Grid					
Nível de ruído	< 29 dB					
Consumo noturno	< 2,5 W					
OTIMIZADOR						
SUN2000-450W-P	Sim					
SUN2000-600W-P	Sim					
NORMAS ATENDIDAS						
Segurança	EN IEC 62109-1/2					
EMC	EN 61000-6-1/2/3/4 e EN 61000-3-2/3/11/12					
Rede	ABNT NBR 16149, NBR IEC 62116					

Nota: 1) A potência máxima de entrada do inversor muda para 10.000W quando usadas strings longas com otimizadores em todos os módulos FV.
2) SBW300 B050 W0 de 2.500W @ 5kWh.

As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovação e aprimoramento contínuo dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

SIW300H M020 / M030 / M040 / M050 / M060 L1

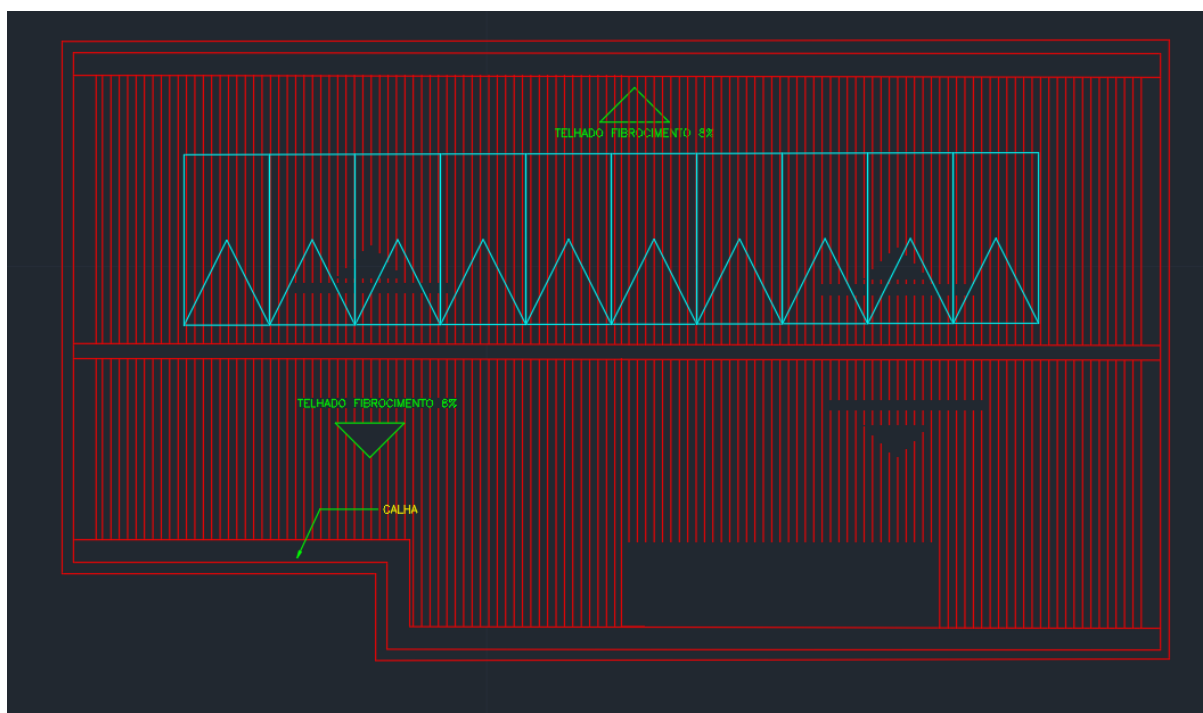
INVERSOR STRING ON-GRID MONOFÁSICO

Possuem uma das maiores eficiências do mercado, com até 98,4% de eficiência. Além disso, contém interface de armazenamento de energia Plug & Play com a linha SBW300, possibilidade de conexão com baterias, grau de proteção IP65** e arrefecimento por convecção natural. Por último, possui proteção contra surtos CC e CA e tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter).



	SIW300H M020 L1	SIW300H M030 L1	SIW300H M040 L1	SIW300H M050 L1	SIW300H M060 L1
EFICIÊNCIA					
Eficiência máxima	98,20%	98,30%	98,40%	98,40%	98,40%
Eficiência europeia	96,70%	97,30%	97,50%	97,80%	97,80%
ENTRADA (FV)					
Potência de entrada máxima ¹	3.000 W ¹	4.500 W ¹	6.000 W ¹	7.500 W ¹	9.000 W ¹
Tensão de entrada máxima	600 V				
Faixa de operação do MPPT	80 V ~ 600 V				
Tensão de partida	100 V				
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	90 V ~ 560 V				
Corrente de entrada máxima/MPPT	12,5 A				
Corrente máxima de curto-circuito/MPPT	18 A				
Número de MPPTs	2				
Número máximo de entradas por MPPT	1				
ENTRADA (Bateria SBW300)					
Range te tensão de operação	350 ~ 560V				
Corrente máxima de operação	15A				
Potência máxima de carregamento ²	5000W ²				
Potência máxima de descarga	2.200 W	3.300 W	4.400 W	5.000 W	5.000 W
SAÍDA ON GRID					
Conexão à rede	Monofásica				
Potência nominal de saída	2.000 W	3.000 W	4.000 W	5.000 W	6.000 W
Potência aparente máxima	2.200 VA	3.300 VA	4.400 VA	5.500 VA	6.000 VA
Tensão de saída nominal	220 / 230 V				
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	10 A	15 A	20 A	25 A	27,3 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
Distorção harmônica total máxima	≤3%				
SAÍDA OFF GRID					
Caixa de transferência	Backup Box B0				
Potência aparente máxima	2.000 VA	3.000 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Tensão de saída nominal	220 V				
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz				
Corrente de saída máxima	9,1 A	13,6 A	18,2 A	22,7 A	22,7 A
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado				
BATERIA					
Modelo controlador BMS	SBW300 C050 W0				
Modelo bateria	SBW300 B050 W0				
Faixa de tensão de operação	350 ~ 560V				
Corrente máxima de carga e descarga	15 A				
Comunicação	RS485, CANopen				

Anexo 3 — Planta com Módulos



Anexo 4 — Diagrama Elétrico Unifilar

